



V1.0.20250313

Electrical Solar Technology

6. Semester – Bamberger Evelyn

Autoren: Luca Loop

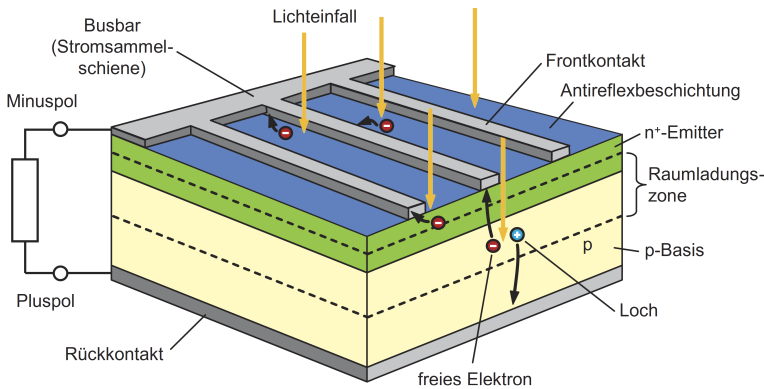
<https://github.com/Luca-ET/ElSoT.git>

Inhaltsverzeichnis

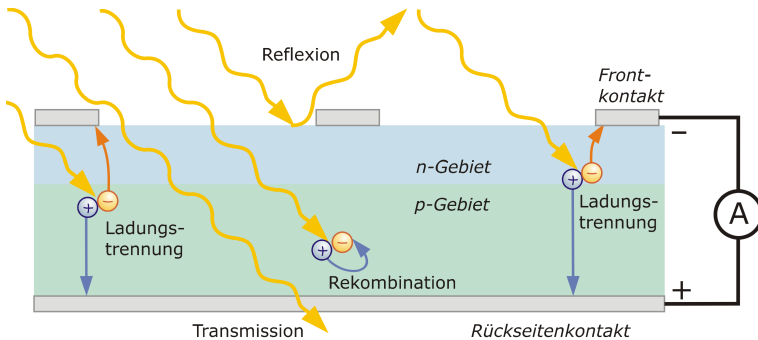
1 Solarzelle	1	1.5 Verlustmechan. durch unpassende Energie der Photonen	2
1.1 Aufbau Solarzelle	1	1.6 Spektrale Verluste	2
1.2 Aufbau Solarzelle	1	1.7 Spektrale Wirkungsgrad idealer Solarzelle	2
1.3 Quantenwirkungsgrad	1	1.8 Abschattung durch Kontaktfinger oder Busbars	2
1.4 Spektrale Empfindlichkeit $S(\lambda)$	1		

1 Solarzelle

1.1 Aufbau Solarzelle



1.2 Aufbau Solarzelle



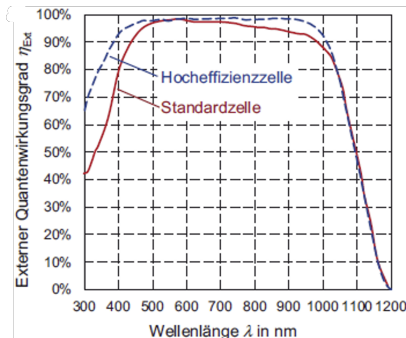
1.3 Quantenwirkungsgrad

1.3.1 Externer Quantenwirkungsgrad

Die externe Quanteneffizienz η_{Ext} beschreibt das Verhältnis von erzeugten nutzbaren Elektron-Loch-Paaren zu den einfallenden Photonen:

$$\eta_{\text{Ext}} = \frac{N_{\text{ELP}}}{N_{\text{Ph}}}$$

$[\eta_{\text{Ext}}]$	Externe Quanteneffizienz	—
$[N_{\text{ELP}}]$	Anzahl nutzbarer Elektron-Loch-Paare	—
$[N_{\text{Ph}}]$	Anzahl auftreffender Photonen	—



1.3.2 Interner Quantenwirkungsgrad

Der interne Quantenwirkungsgrad η_{Int} (ohne durch Reflexion verursachte Verluste) berechnet sich wie folgt:

$$\eta_{\text{Int}} = \frac{\eta_{\text{Ext}}}{1 - R}$$

$[\eta_{\text{Int}}]$	Interner Quantenwirkungsgrad	—
$[\eta_{\text{Ext}}]$	Externer Quantenwirkungsgrad	—
$[R]$	Reflexionsfaktor	—

1.4 Spektrale Empfindlichkeit $S(\lambda)$

Die spektrale Empfindlichkeit $S(\lambda)$ gibt an, welcher Photostrom bei Auftreffen einer bestimmten optischen Leistung erzeugt wird:

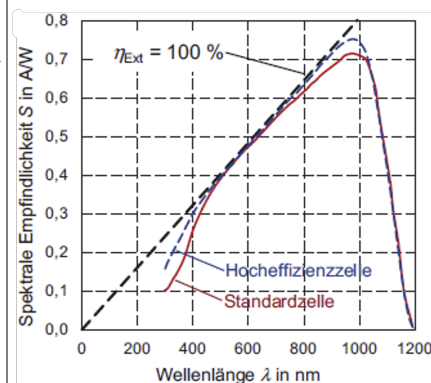
$$S(\lambda) = \frac{I_{\text{Ph}}}{P_{\text{Opt}}} \quad S(\lambda) = \frac{\frac{Q}{\Delta t}}{\frac{W_{\text{Opt}}}{\Delta t}} \quad S(\lambda) = \frac{q}{h \cdot f} \cdot \eta_{\text{Ext}} \quad S(\lambda) = \frac{q}{h \cdot c_0} \cdot \lambda \cdot \eta_{\text{Ext}}$$

Mit eingesetzten Konstanten ergibt sich:

$$S(\lambda) = \frac{\lambda}{1,24 \mu\text{m}} \cdot \eta_{\text{Ext}}$$

$[S(\lambda)]$	Spektrale Empfindlichkeit	$\frac{\text{A}}{\text{W}}$
$[I_{\text{Ph}}]$	Photostrom	A
$[P_{\text{Opt}}]$	Optische Leistung	W
$[Q]$	Elektrische Ladung	C
$[W_{\text{Opt}}]$	Optische Energie	J
$[q]$	Elementarladung	C
$[h]$	Planck-Konstante	J · s
$[f]$	Frequenz	Hz
$[c_0]$	Lichtgeschwindigkeit	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$
$[\lambda]$	Wellenlänge	m
$[\eta_{\text{Ext}}]$	Externe Quanteneffizienz	0.55/0.55 —

FZ	Bezeichnung	Wert der Konstanten
q	Elementarladung	$1,602 \cdot 10^{-19} \text{C}$
h	Planck-Konstante	$\approx 6,6 \cdot 10^{-34} \text{W s}^2$
c	Lichtgeschwindigkeit im Vakuum	$\approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$



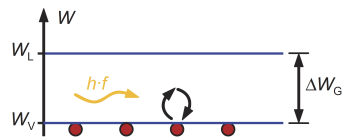
1.5 Verlustmechan. durch unpassende Energie der Photonen

Eine grundsätzliche Beschränkung des Wirkungsgrads einer Solarzelle ergibt sich daraus, dass jedes Halbleitermaterial einen Bandabstand ΔW_G aufweist. Die Wellenlänge, bei der Licht gerade noch absorbiert wird, nennen wir die **Bandlückenwellenlänge** λ_G mit

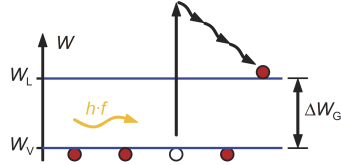
$$\lambda_G = \frac{h \cdot c}{\Delta W_G}$$

$[\lambda_G]$	Bandlückenwellenlänge (Grenzwellenlänge)	m
$[h]$	Planck-Konstante	$J \cdot s$
$[c]$	Lichtgeschwindigkeit	$\frac{m}{s}$
$[\Delta W_G]$	Bandabstand (Bandlücke)	J

$\lambda > \lambda_G$: **Durchstrahlung**



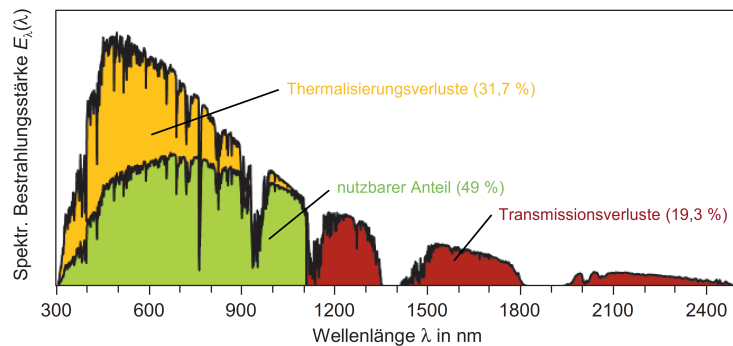
$\lambda < \lambda_G$: **Thermalisierung**



Durchstrahlung bezeichnet den Verlustmechanismus, bei dem Photonen mit zu geringer Energie die Solarzelle durchqueren, ohne absorbiert zu werden.

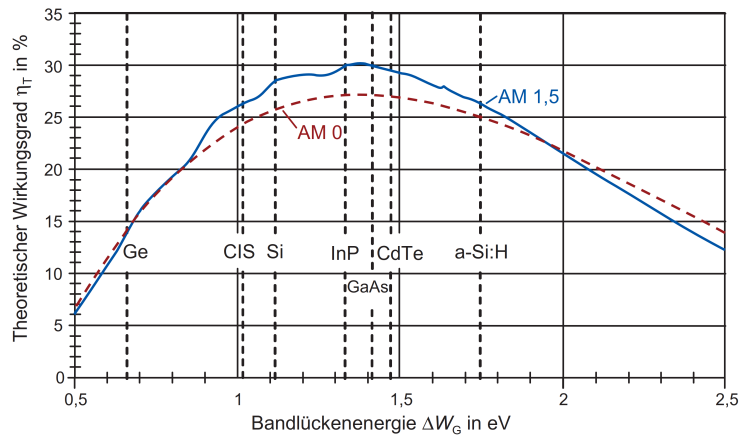
Thermalisierung beschreibt den Energieverlust, bei dem Photonen mit zu hoher Energie nur einen Teil ihrer Energie an Elektronen abgeben, während die überschüssige Energie als Wärme verloren geht.

1.6 Spektrale Verluste



1.7 Spektrale Wirkungsgrad idealer Solarzelle

Der **theoretisch maximal mögliche Wirkungsgrad** für eine kristalline Siliziumsolarzelle liegt bei ca. 29%



1.8 Abschattung durch Kontaktfinger oder Busbars

